

国家中小学课程资源

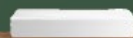
第5章 第1节 植物生长素（第二课时）

年 级：高二

学 科：生物学（人教版）

主讲人：李硕

学 校：首都师范大学附属中学



1 生长素的合成分布运输

生长素从哪里来，到哪里去，如何来去自如？

2 生长素的生理作用

生长素如何发挥作用，作用特点有哪些？

一、生长素的合成分布运输

1. 生长素的合成

生长素合成的前体主要是色氨酸

生长素合成的部位主要是芽、幼叶、发育中的种子

*植物没有专门的内分泌腺器官



2. 生长素的分布

生长素广泛分布于高等植物的根、茎、叶、花、果实、种子，其中生长旺盛的部位较为集中。

3. 生长素的运输

主要在
芽、幼叶等



植物全身



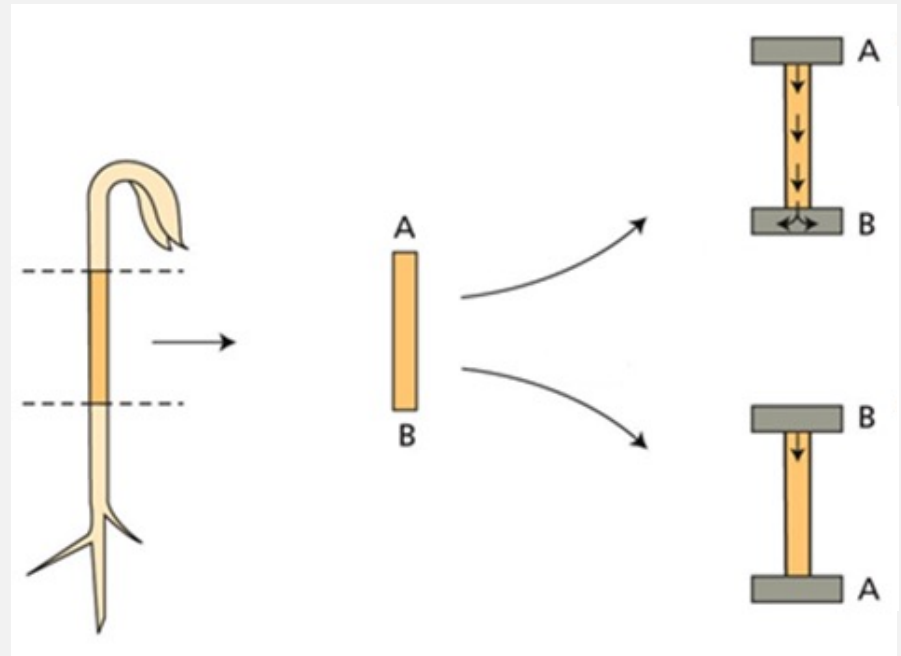
成熟组织中，生长素同其他有机物一样，通过输导组织进行运输。

胚芽鞘、芽、幼叶、幼根中，生长素**只能从形态学上端向形态学下端**运输，称**极性运输**；极性运输是一种主动运输。



任务1：探究——如何证明极性运输的存在？

思考：
该实验的结果和结论分别是什么？
该实验能否证明生长素的极性运输？



成熟组织中，生长素同其他有机物一样，通过输导组织进行运输。

胚芽鞘、芽、幼叶、幼根中，生长素**只能从形态学上端向形态学下端**运输，称**极性运输**；
极性运输是一种主动运输。

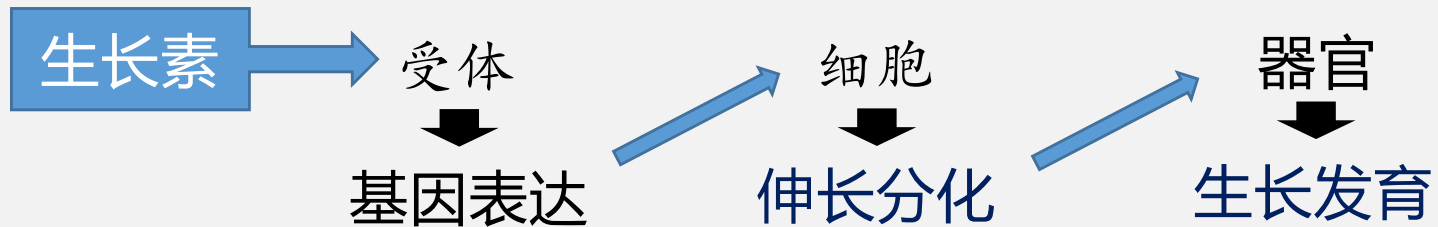
生长素的运输还会受到光照、重力等影响。



二、生长素的生理作用

1. 生长素的作用机理

生长素作为一种激素，通是过信息传递来调节细胞生命活动的。



利用生长素（或生长素类似物），我们可以：

- ◎促进扦插枝条生根。
- ◎使未受精的番茄花发育，得到无子番茄。
- ◎抑制杂草生长，去除田间杂草。

任务2：解惑——难道生长素真的能抑制生长？

1934年，Thimann等人进行了一次经典的实验。

他对豌豆进行保留顶芽或去除顶芽的处理，之后放置一段时间，观察其侧芽的生长状况。



思考：

在正常植株的顶芽与侧芽中，生长素积累较多的是哪里？如果生长素真的能抑制植株生长，实验结果可能是怎样的？

Table III.—Growth of Lateral Buds in millimetres (experiment 4).

	Plant No.	Bud No.	Length of bud at—			Total length increase of bud.	Mean length increase per bud.
			Start.	4 days.	8 days.		
Undecapitated controls	A	1	7.4	8.5	10.6	3.2	3.4 ± 0.5
		2	3.2	3.2	5.3	2.1	
	B	1	8.5	11.6	12.7	4.2	
		1	9.5	10.6	13.7	4.2	
Decapitated, 1670 units g.s. applied	1	1	4.2	4.2	5.3	1.1	1.8 ± 0.6
		2	3.2	3.2	3.2	0	
	3	1	5.3	5.3	5.3	0	
		2	3.2	5.3	6.4	3.2	
	5	1	3.2	4.2	5.3	2.1	
		2	4.2	6.4	9.5	5.3	
	7	1	3.2	3.2	6.4	3.2	
		1	3.2	4.2	4.2	1.0	
	9	1	3.2	4.2	4.2	1.0	
		2	7.4	8.5	8.5	1.1	
Decapitated, plain agar applied	2	1	7.4	10.6	23.3	15.9	16.0 ± 2.7
		2	9.5	15.9	34.9	25.4	
	4	1	6.4	7.4	18.0	11.6	
		1	3.2	5.3	9.5	6.3	
	6	1	3.2	5.3	9.5	6.3	
		2	3.2	6.4	10.6	7.4	
	8	1	8.5	11.6	24.3	15.8	
		1	5.3	10.6	31.8	26.5	
	10	1	5.3	10.6	31.8	26.5	
		2	6.4	9.5	25.4	19.0	

图片来源: Thimann *et al.* 1934, On the inhibition of bud development and other functions of growth substance in *vicia faba* *Proc. R. Soc. Lond. B.* 114: 317 – 339

任务2：解惑——难道生长素真的能抑制生长？



组别	侧芽增加的长度(mm)
1.保留顶芽	3.4 ± 0.5
2.去除顶芽	16.0 ± 2.7
3.去除顶芽，外施生长素	1.8 ± 0.6

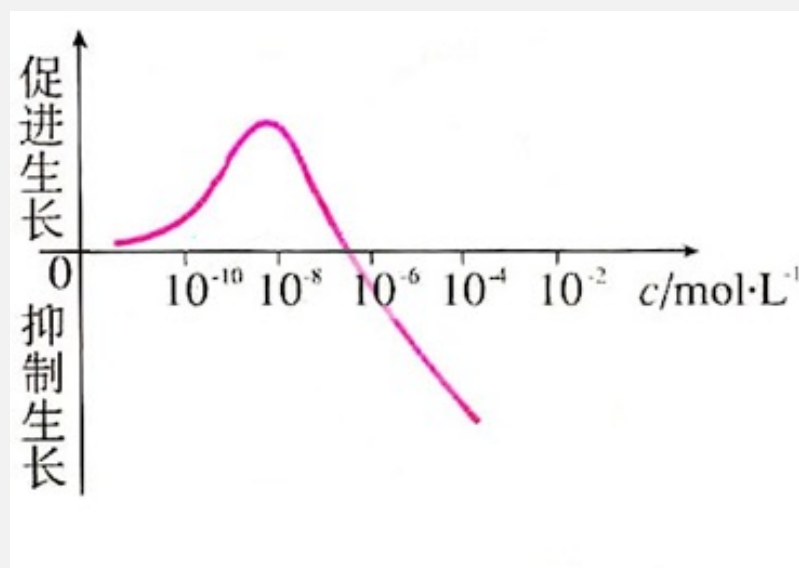
思考：

第1、2组处理的结果能否说明生长素抑制了侧芽的生长？

第2、3组处理的结果说明了什么？

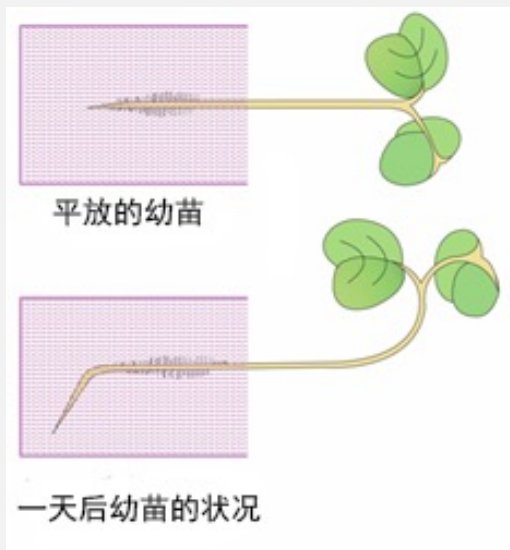
该实验的结论是什么？

2. 生长素的作用特点：
在浓度较低时促进生长，
在浓度过高时抑制生长。

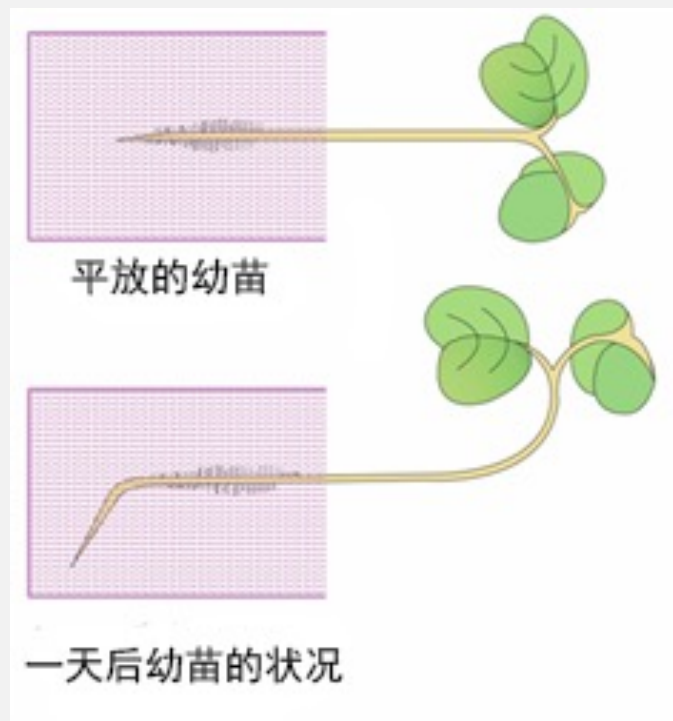


生长素低浓度促进、高浓度抑制的特点会造成植物的顶端优势，影响植物的长势。

植物生长的向性运动亦会受生长素影响，除了之前讲过的向光性外，向地性与背地性也受生长素调控。



任务3：推理——生长素如何调控向地性与背地性？



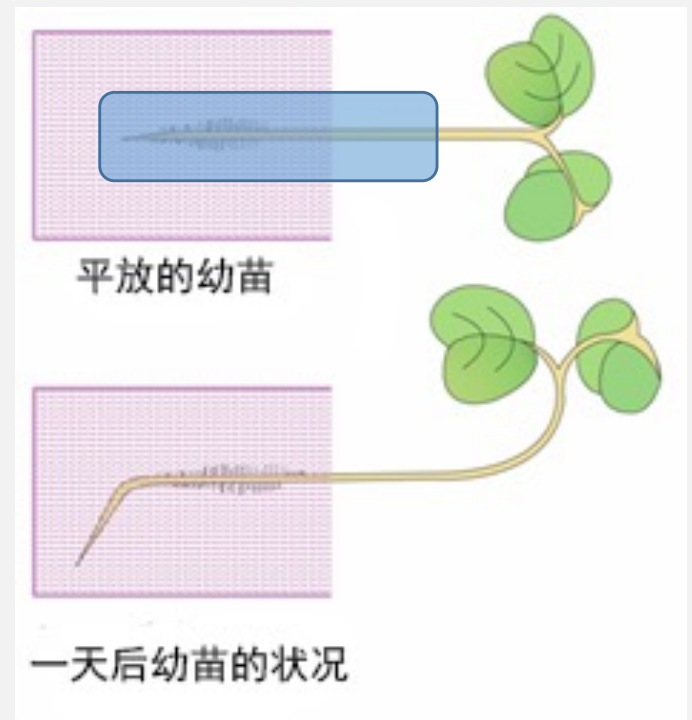
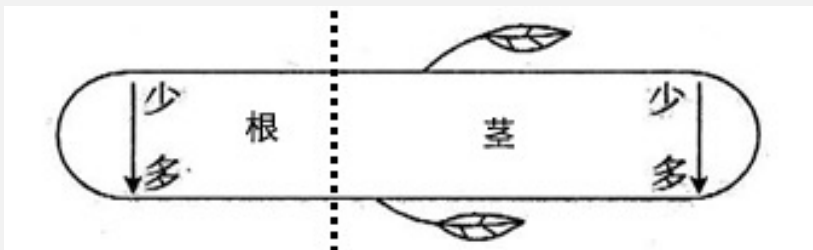
思考：

植株的根、茎中生长素的分布状况如何？根、茎中的大体趋势有差异吗？

提示：

生长素的分布受到重力的影响，会朝重力方向运输。

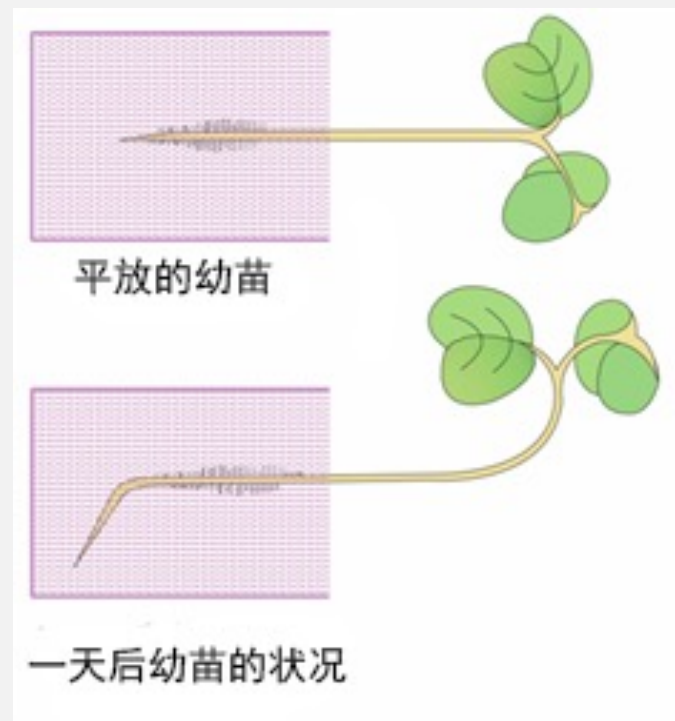
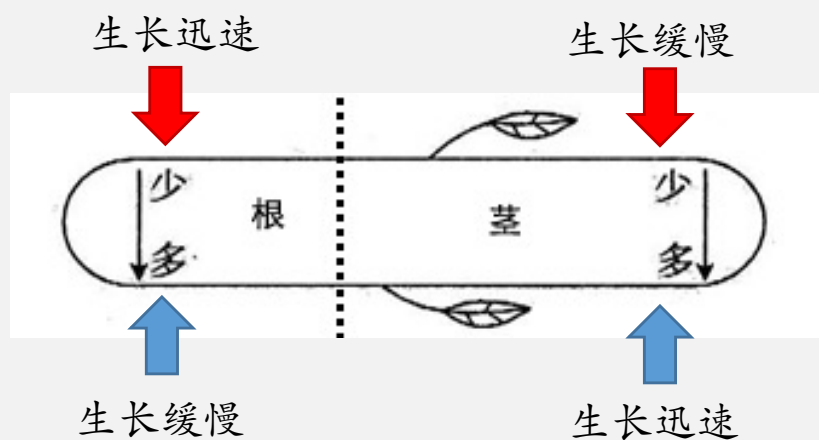
任务3：推理——生长素如何调控向地性与背地性？



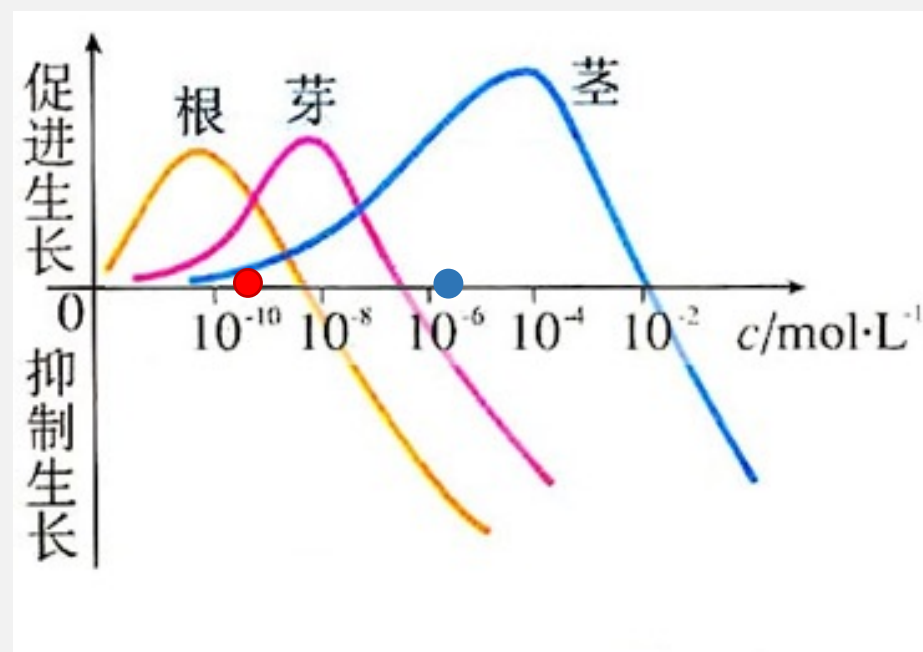
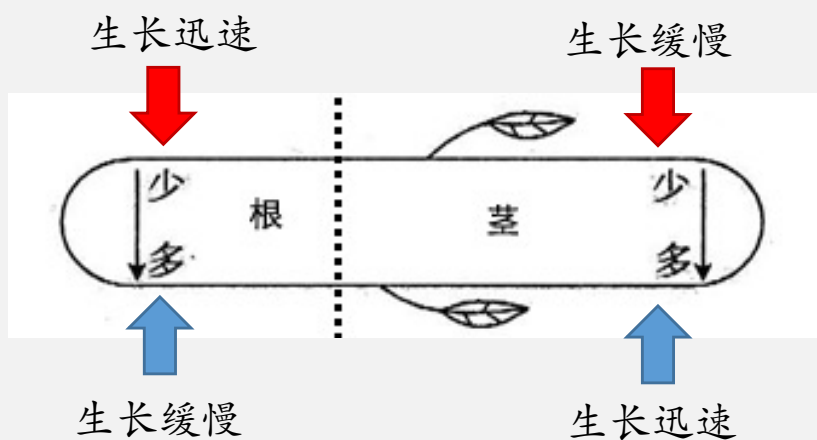
思考：

为何根、茎中生长素的分布状况相似，但生长方向不同？

任务3：推理——生长素如何调控向地性与背地性？



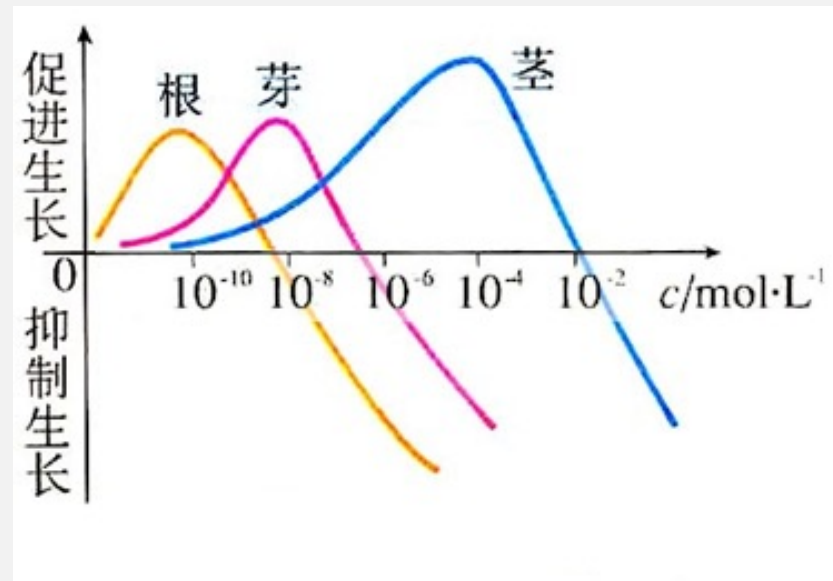
任务3：推理——生长素如何调控向地性与背地性？



2. 生长素的作用特点：

生长素在浓度较低时促进生长，在浓度过高时则会抑制生长。

不同器官对生长素敏感程度不同，通常根最敏感，芽次之，茎最不敏感；对同一器官而言，幼嫩细胞更敏感。



小结

- 1.生长素主要合成于幼嫩器官，分布于植物全身。
- 2.生长素在幼嫩器官可进行极性运输。
- 3.生长素作为信息分子调节植物生命活动。
- 4.生长素浓度较低时促进生长，浓度较高时抑制生长。
- 5.不同器官对生长素敏感程度不同，通常根>芽>茎。